

Ejercicio 2 · Ensayo de tracción

Materiales · 2,5 puntos (a:1 · b:1 · c:0,5)

 ENUNCIADO

Se realiza un ensayo de tracción sobre una probeta normalizada de **100 mm** de longitud y **13,8 mm** de diámetro. Al aplicar una carga de **20000 N**, la longitud de la probeta aumenta hasta **105 mm**.

- Calcular la tensión. (1 punto)
- Calcular el alargamiento y la deformación unitaria. (1 punto)
- Describir en qué consisten los tratamientos térmicos de los metales. Indicar dos ejemplos. (0,5 puntos)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Tensión normal: $\sigma = \frac{F}{A}$, con sección $A = \frac{\pi}{4}D^2$.
- Alargamiento: $\Delta L = L_f - L_0$; deformación unitaria: $\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0}$.

a) Tensión

$$A = \frac{\pi}{4}D^2 = \frac{\pi}{4}(0,0138)^2 = 1,496 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$
$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{20000}{1,496 \times 10^{-4}} = 1,337 \times 10^8 \text{ Pa} = 133,7 \text{ MPa}$$

Resultado: $\sigma \approx 133,7 \text{ MPa}$.

b) Alargamiento y deformación unitaria

$$\Delta L = L_f - L_0 = 105 - 100 = 5 \text{ mm}$$
$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0} = \frac{5}{100} = 0,05 \text{ (5 \%)}$$

Resultado: $\Delta L = 5 \text{ mm}$ y $\varepsilon = 0,05$.

c) Tratamientos térmicos

Los **tratamientos térmicos** son procesos de calentamiento y enfriamiento controlados a los que se somete un metal (sin variar su composición química) para modificar su **estructura interna** y, con ello, sus propiedades mecánicas (dureza, tenacidad, resistencia, mecanizabilidad). Dos ejemplos:

- Temple:** calentamiento y enfriamiento rápido para aumentar la dureza y la resistencia.
- Recocido:** calentamiento y enfriamiento lento para ablandar el material y eliminar tensiones internas.

(También el revenido y el normalizado.)